

The background features a collection of light green, 3D-rendered geometric shapes scattered across a white surface. These shapes include a cube in the top left, a large sphere on the left, a rectangular frame in the upper center, a wavy line in the top right, a cone on the right, a cylinder in the bottom left, and several other spheres and cylinders of varying sizes. The text is centered over this composition.

Aspectos de sistemas operativos en los dispositivos IoT

García Peñafort Rodrigo
Santana Sánchez Gustavo

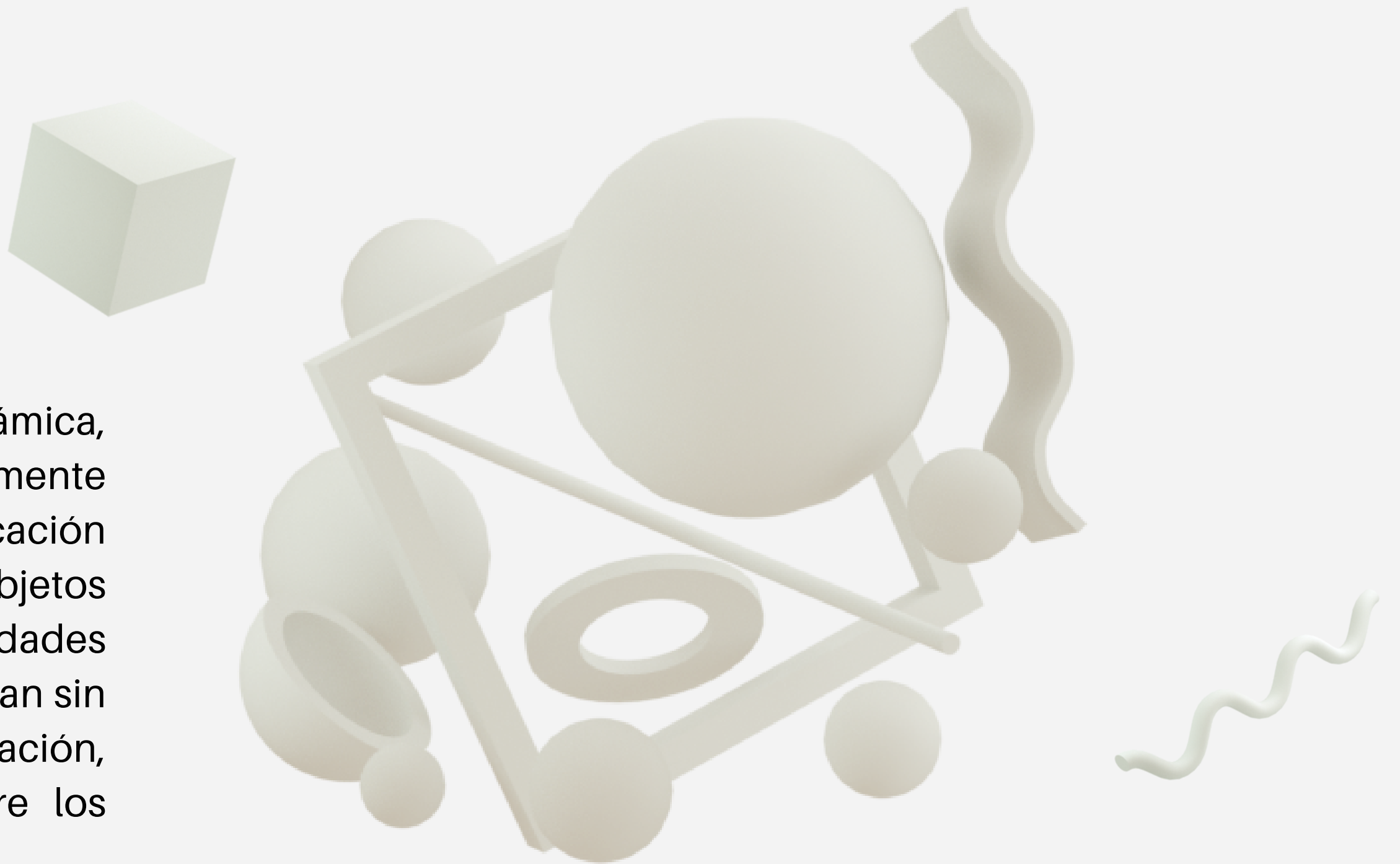
Introducción

El internet de las cosas (IoT) está transformando el mundo físico en una red de objetos interconectados. Detrás de esta revolución, los sistemas operativos juegan un rol fundamental al gestionar la comunicación, el hardware y la autonomía de los dispositivos.



¿Qué es?

Infraestructura de red global y dinámica, que se configura automáticamente mediante protocolos de comunicación estándar. En este entorno, los objetos físicos y virtuales cuentan con identidades y utilizan interfaces, además, se integran sin problemas a la red de información, comunicando datos relevantes sobre los usuarios y su entorno.



Niveles arquitectónicos

Device layer

**Communication
layer**

**Middleware and
Application layer**



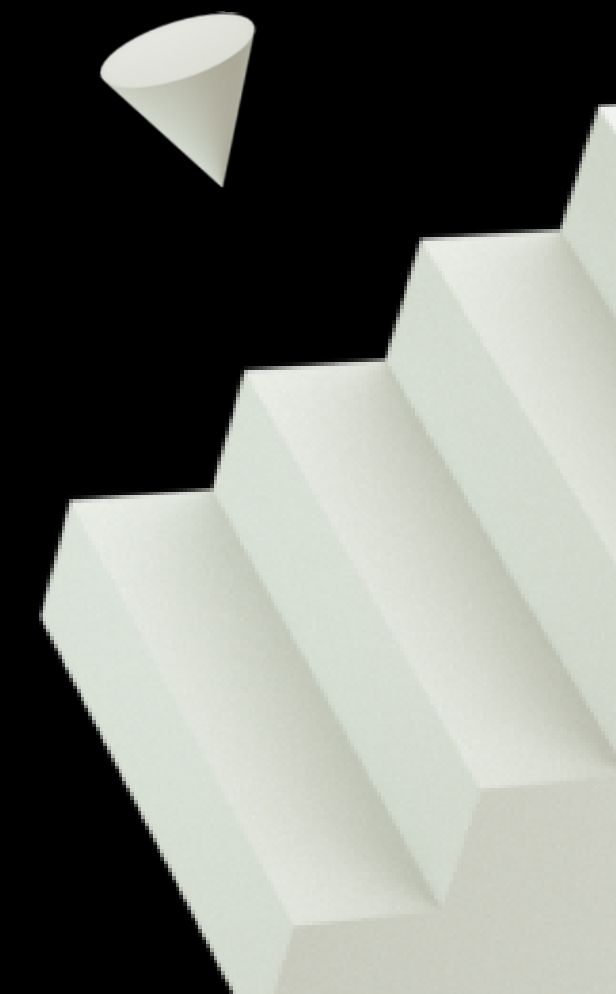


Device layer

Compuesta por dispositivos con capacidades limitadas de procesamiento y comunicación.

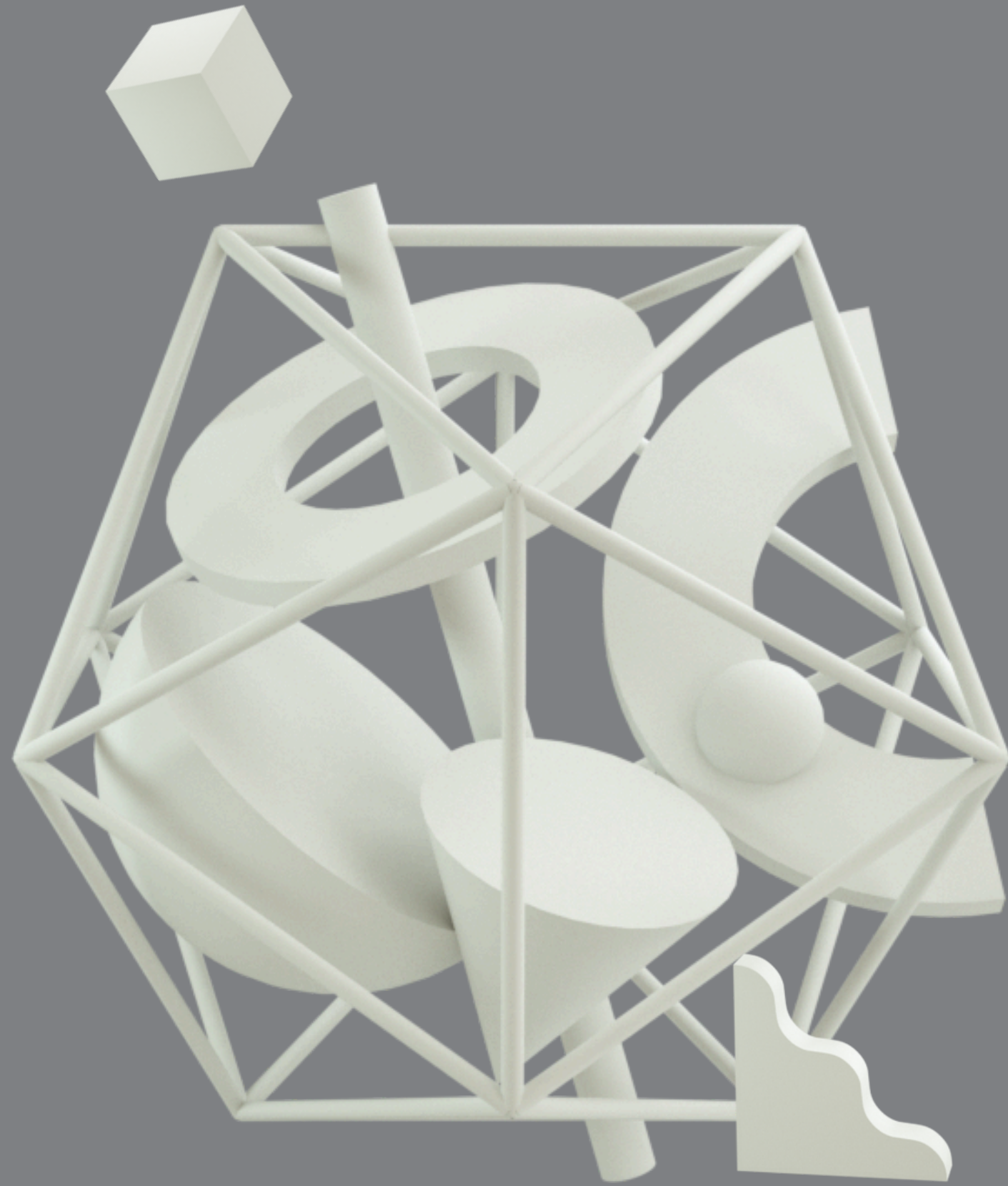


Principales características del IoT

- Es dinámica y autoajustable
 - Autoconfigurable
 - Usa protocolos de comunicación estándar
- Usa interfaces
 - Cuenta con una identidad
 - Integrados en redes de información
- 



Sistemas Operativos



¿Qué es?

Un sistema operativo es un software que permite ejecutar varios programas, compartir recursos y mantener el funcionamiento eficiente de la computadora.



Características de los diferentes tipos de SO

- Dispositivos objetivo
 - Ejemplos comunes
 - Recursos disponibles
 - Multitarea
 - Interfaz de usuario
- Gestión de energía
 - Tamaño del SO
 - Tiempo real
 - Actualizaciones y mantenimiento
 - Costo de implementación
- 

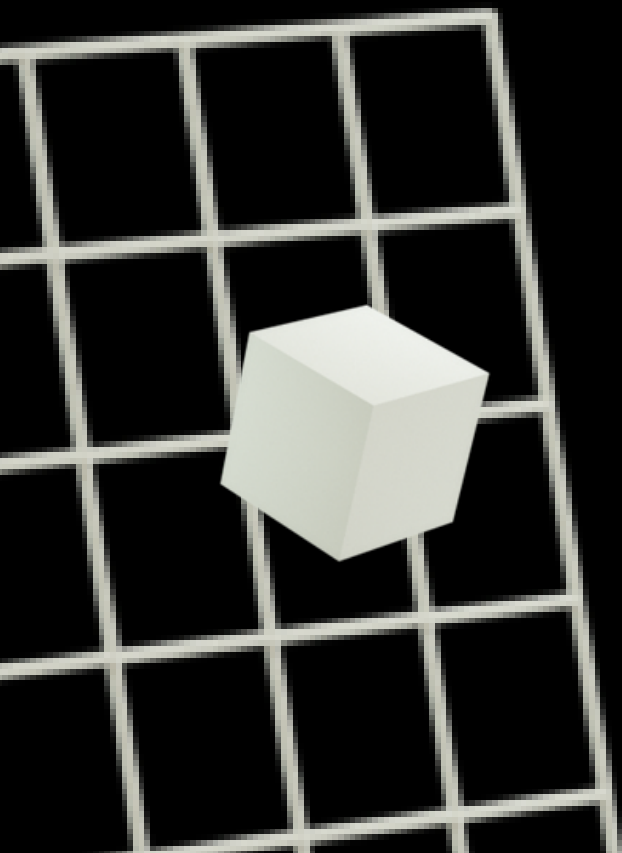
Clasificación de SOs para device layer

Por tipo de respuesta

RTOS vs GPOS

Por arquitectura

event-driven vs multithreaded



Ejemplos de SOs para Device Layer

- Tiny OS
- Contitki OS
- RIOT OS





RIOT OS

Qué es y un ejemplo de uso





```
git clone https://github.com/RIOT-OS/RIOT.git
```

```
# Crear taps
```

```
sudo ip tuntap add mode tap tap0
```

```
sudo ip tuntap add mode tap tap1
```

```
|
```

```
# Crear bridge
```

```
sudo ip link add name br0 type bridge
```

```
# Añadir interfaces TAP al bridge
```

```
sudo ip link set tap0 master br0
```

```
sudo ip link set tap1 master br0
```

```
# Activar interfaces
```

```
sudo ip link set br0 up
```

```
sudo ip link set tap0 up
```

```
sudo ip link set tap1 up
```

```
# En este punto es necesario abrir dos terminales y ejecutar en ambas la siguiente instruccion
```

```
# Directorio de trabajo
```

```
cd RIOT/examples/networking/gnrc/gnrc_networking
```

```
# Terminal 1
```

```
PORT=tap0 make -C . BOARD=native
```

```
sudo ./bin/native64/gnrc_networking.elf tap0
```





```
# Terminal 2
PORT=tap1 make -C . BOARD=native
sudo ./bin/native64/gnrc_networking.elf tap1
```

```
# Terminal 1
ifconfig
```

```
# Terminal 2
ping <inet6 addr Terminal 1>
```

```
roy@pc-bd-rgp:~/RIOT/examples/networking/gnrc/gnrc_networking$ sudo ./bin/native64/gnrc_networking.elf tap0
[sudo] password for roy:
RIOT native interrupts/signals initialized.
TZ not set, setting UTC
RIOT native64 board initialized.
RIOT native hardware initialization complete.
```

```
main(): This is RIOT! (Version: 2025.07-devel-53-gd9938c)
RIOT network stack example application
All up, running the shell now
> ifconfig
ifconfig
Iface 6 HWaddr: 9A:1F:AD:92:EC:C5
      L2-PDU:1500 MTU:1500 HL:64 RTR
      RTR_ADV
      Source address length: 6
      Link type: wired
      inet6 addr: fe80::981f:adff:fe92:ecc5 scope: link VAL
      inet6 group: ff02::2
      inet6 group: ff02::1
      inet6 group: ff02::1:ff92:ecc5
      inet6 group: ff02::1a

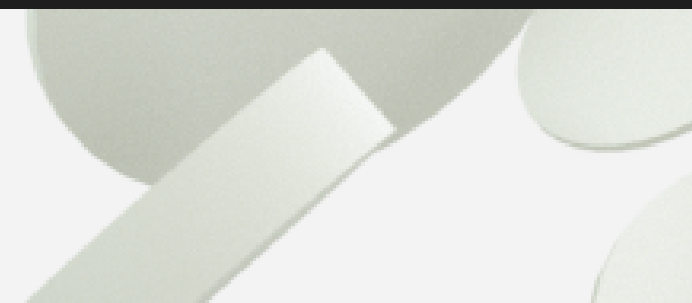
Statistics for Layer 2
  RX packets 85 bytes 9138
  TX packets 79 (Multicast: 63) bytes 6666
  TX succeeded 0 errors 0
Statistics for IPv6
  RX packets 85 bytes 7948
  TX packets 79 (Multicast: 63) bytes 5560
  TX succeeded 79 errors 0
```

```
roy@pc-bd-rgp:~/RIOT/examples/networking/gnrc/gnrc_networking$ sudo ./bin/native64/gnrc_networking.elf tap1
[sudo] password for roy:
RIOT native interrupts/signals initialized.
TZ not set, setting UTC
RIOT native64 board initialized.
RIOT native hardware initialization complete.
```

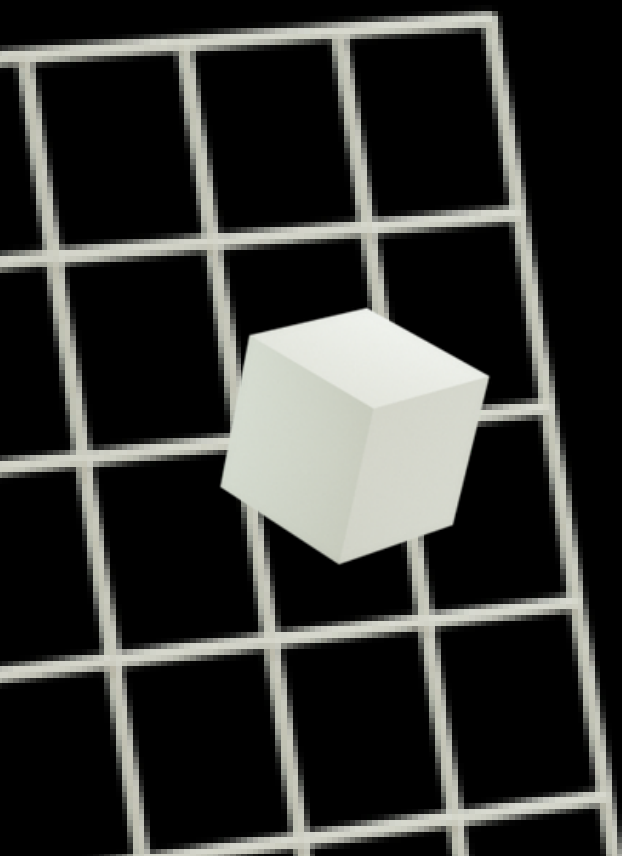
```
main(): This is RIOT! (Version: 2025.07-devel-53-gd9938c)
RIOT network stack example application
All up, running the shell now
> ping fe80::981f:adff:fe92:ecc5
ping fe80::981f:adff:fe92:ecc5
12 bytes from fe80::981f:adff:fe92:ecc5%6: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.744 ms
12 bytes from fe80::981f:adff:fe92:ecc5%6: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.781 ms
12 bytes from fe80::981f:adff:fe92:ecc5%6: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.701 ms

--- fe80::981f:adff:fe92:ecc5 PING statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.701/0.742/0.781 ms
> █
```

```
> █
```



Conclusiones



Fuentes consultadas

Las fuentes consultadas se detallan en el reporte adjunto a
esta presentación

